LAKHAL MOHAMED

Ingénieur en systèmes embarqués | Développeur Web Full-Stack IA & Solutions Digitales

Ingénieur en systèmes embarqués avec une expertise en développement web moderne et en intelligence artificielle. Formateur certifié en IA, spécialisé dans la conception d'applications web performantes et de solutions digitales innovantes. Expérience en freelance avec des projets en e-commerce, data, IA et systèmes financiers.

+216 28 80 99 61 Lakhalm300@gmail.com

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Développeur web full-stack

SW Consulting | Janvier 2024 – Avril 2024

- Développement d'applications web full-stack avec Laravel, React.js, Next.js et Express.js
- Création de sites e-commerce (gestion produits, utilisateurs, commandes)
- Conception d'outils d'analyse de données (Excel/CSV) avec Django
- Mise en place de solutions de web scraping (Python, BeautifulSoup, Selenium)
- Développement d'interfaces modernes (HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, React)
- Gestion de bases de données : MySQL, SQLite, MongoDB, Supabase

Mots-clés : Laravel, React.js, Next.js, Express.js, Django, Python, MySQL, MongoDB, Supabase

PROJETS EN FREELANCE

Technologies : React.js, Supabase, Vite, Express.js, Git

Projets réalisés :

Plateforme E-commerce (sans paiement en ligne)

- Développement d'un site e-commerce complet
- Création d'un dashboard administrateur :
- Gestion des commandes
- Validation / rejet des commandes
- Ajout et gestion des produits
- **Mots-clés :** E-commerce, Dashboard, Gestion de commandes, React.js, Supabase, Vite, Express.js

Plateforme de formation en Intelligence Artificielle

- Création d'un site dédié à la formation IA
- Présentation des :
- Techniques utilisées en IA
- Outils et logiciels
- Objectif : vulgarisation et formation des utilisateurs
- **Mots-clés : I**A, Formation, React.js, Supabase, Vite, Express.js, UX/UI

Projet académique – Étude bancaire (IHEC Carthage)

- Développement d'une plateforme pour analyse financière
- Cas d'étude : banques tunisiennes (Attijari Bank, BNA, BIAT…)
- Objectif : analyser l'impact de la digitalisation bancaire
- **Mots-clés :** Analyse financière, BI, Django, React.js, Excel/CSV, Digitalisation

Projet international – Client allemand

- Développement d'un site web pour remorques automobiles
- Interface en langue allemande
- Intégration d'un dashboard de gestion
- Adaptation d'un template professionnel
- **Mots-clés :** International, React.js, Dashboard, Supabase, Gestion de projet, UX/UI

LANGUES

- **Français:** Courant
- **Anglais:** Courant

EXPÉRIENCE EN STAGE

Stagiaire en ingénierie des systèmes embarqués – PFE

LZ Industrie Feb 2024 – Jun 2024

- Développement d'une plateforme industrielle en C++ et Qt, comprenant une interface de connexion et une fenêtre de contrôle principale pour gérer et surveiller les équipements électroniques.
- Mise en œuvre de la communication TCP/IP pour l'échange de données entre l'application Qt sur PC et les passerelles via RJ45, tandis que la technologie RFID permettait la communication avec les dispositifs connectés.
- Intégration des bases de données MySQL et SQLite pour le stockage et la gestion des identifiants utilisateurs, configurations des équipements et journaux, garantissant une gestion fiable et efficace des données.
- **Mots-clés :** C++, Qt, TCP/IP, RFID, RJ45, MySQL, SQLite.

Stagiaire en génie électronique

SAGEMCOM jul 2023 – Sep 2023

- Pilotage d'un projet de désagrégation énergétique (NILM) visant à identifier les appareils électriques individuels dans un environnement domestique sans capteurs intrusifs.
- Développement d'algorithmes de traitement du signal pour surveiller et analyser la consommation énergétique des différents appareils, démontrant des compétences solides en traitement du signal et gestion de projet.
- **Mots-clés :** NILM, Traitement du signal, Surveillance énergétique, Gestion de projet, Domotique.

FORMATION

- **Diplôme National d'Ingénieur en Microélectronique et Systèmes Embarqués**
- Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir (ISIMM)

Sep 2021 – Jul 2024

- **Licence en Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication – Électronique et Informatique**
- Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir (ISIMM)

Sep 2018 - Jun 2021

COMPÉTENCES ET TECHNOLOGIES

- Langages : Python, C, C++, VHDL, MATLAB, Assembleur, PHP, JavaScript, HTML, CSS, Bootstrap
- Développement Web : Laravel, Django, React.js, Next.js, Express.js, Vite
- Bases de données : MySQL, SQLite, MongoDB, Supabase
- Systèmes : Embedded Linux, AOSP, Android Automotive, Android Common Kernel
- Outils : VS Code, Cube IDE, Xilinx ISE, TIA Portal, Vivado, CST, Android NDK
- Conception électronique : Altium Designer, ISIS Proteus, FPGA
- Build : Soong, Blueprint, Make, Bazel
- Cartes : STM32, ESP32, Arduino, Raspberry Pi, PIC16F
- Gestion & DevOps : Git, GitLab, JIRA, Docker